

삼각형의 각과 이등변삼각형 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

세 각의 합 · 이등변삼각형의 밑각 · 성질과 그 역

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	70 °	70도	1번, 2번
2	55 °	55도	1번, 3번
3	40 °	40도	2번
4	70 °	70도	4번, 5번
5	50 °	50도	4번, 6번
6	40 °	40도	5번
7	58 °	58도	7번
8	이등변삼각형	이등변삼각형이에요 / 두 변의 길이가 같은 삼각형	7번
9	40 °	40도	4번, 8번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	삼각형 세 각의 합을 180°가 아닌 값으로 씀 (360°로 착각)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	나머지 각을 구할 때 주어진 두 각 중 하나만 빼 버림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	직각삼각형에서 직각을 세 각에 넣지 않고 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	꼭지각과 밑각을 서로 바꿔 생각함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	꼭지각을 그냥 반으로 나눈 값을 밑각이라고 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	밑각에서 꼭지각을 구할 때 밑각을 한 번만 뺀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	'두 변이 같다 → 두 각이 같다' 방향만 알고, 거꾸로(두 각 → 두 변)를 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분한다는 것을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
삼각형 세 각의 합을 180°가 아닌 값으로 씀 (360°로 착각)

괜찮아요 사각형에서 본 360°가 먼저 떠올랐을 수 있어요. 도형이 바뀌면 각의 합도 바뀌어요.

이렇게 볼까요 종이에 삼각형을 하나 그려 세 각을 뜯어서 한 점에 모아 붙여 보세요. 세 각이 만드는 모양이 반듯한 직선인가요, 한 바퀴인가요?

스스로 답해 봐요 직선이 이루는 각은 몇 도인지 떠올려 볼까요?

확인 문제 · 두 각의 크기가 30°, 60°인 삼각형의 나머지 한 각의 크기는? _____

2
나머지 각을 구할 때 주어진 두 각 중 하나만 빼 버림

괜찮아요 숫자가 둘 있으면 앞의 것만 눈에 들어올 때가 있어요. 급할수록 잘 생기는 일이에요.

이렇게 볼까요 두 각이 각각 81°, 62°인 삼각형에서 하나만 빼면 99°가 남아요. 그런데 81° + 62° + 99°를 더해 보면 어떤 수가 나오나요?

스스로 답해 봐요 빼야 하는 각은 하나인가요, 둘 다인가요?

확인 문제 · 두 각이 45°, 62°인 삼각형의 나머지 한 각의 크기는? _____

3 직각삼각형에서 직각을 세 각에 넣지 않고 계산함

괜찮아요 직각은 작은 네모 표시만 있고 숫자가 안 적혀 있을 때가 많아서 잊기 쉬워요.

이렇게 볼까요 직각을 빼먹으면 남은 한 각이 145° 쯤으로 커져요. 그런데 이미 직각이 있는 삼각형에 그렇게 큰 각이 또 들어갈 자리가 있나요?

스스로 답해 봐요 직각도 삼각형의 세 각 가운데 하나인가요?

확인 문제 · 직각삼각형의 한 예각이 62° 일 때 다른 예각의 크기는? _____

4 꼭지각과 밑각을 서로 바꿔 생각함

괜찮아요 이름이 둘 다 '각'이라 헷갈릴 만해요. 어디에 붙은 각인지부터 보면 달라져요.

이렇게 볼까요 꼭지각이 20° 인 삼각형을 그려 보세요. 위쪽 뾰족한 각 하나와 아래쪽 두 각 가운데, 크기가 서로 같은 것은 어느 쪽인가요?

스스로 답해 봐요 문제가 묻는 각은 길이가 같은 두 변이 만나는 각인가요, 밑변에 붙은 각인가요?

확인 문제 · 꼭지각이 20° 인 이등변삼각형의 한 밑각의 크기는? _____

5 꼭지각을 그냥 반으로 나눈 값을 밑각이라고 함

괜찮아요 '반으로 나눈다'는 말이 기억에 남아서 그럴 수 있어요. 무엇을 반으로 나누는지가 열쇠예요.

이렇게 볼까요 꼭지각이 20° 일 때 밑각도 10° 씩이라고 해 볼까요? 그러면 세 각을 다 더해도 180° 에 한참 못 미쳐요.

스스로 답해 봐요 둘로 나눌 것은 꼭지각인가요, 180° 에서 꼭지각을 빼고 남은 각인가요?

확인 문제 · 꼭지각이 96° 인 이등변삼각형의 한 밑각의 크기는? _____

6 밑각에서 꼭지각을 구할 때 밑각을 한 번만 빼

괜찮아요 밑각이 하나만 적혀 있으니 한 번만 빼고 싶어져요. 아주 자연스러운 실수예요.

이렇게 볼까요 밑각이 62° 인 삼각형에서 한 번만 빼면 118° 가 남아요. 그런데 그 118° 안에는 아직 밑각 하나가 더 숨어 있지 않나요?

스스로 답해 봐요 이등변삼각형에서 크기가 같은 각은 몇 개인가요?

확인 문제 · 한 밑각이 72° 인 이등변삼각형의 꼭지각의 크기는? _____

7 '두 변이 같다 → 두 각이 같다' 방향만 알고, 거꾸로(두 각 → 두 변)를 쓰지 못함

괜찮아요 성질을 한 방향으로만 외우면 거꾸로 물어볼 때 막혀요. 시험에 아주 많이 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 두 내각의 크기가 각각 66° 인 삼각형을 그려서, 그 두 각과 마주 보는 변의 길이를자로 재 보세요. 두 변의 길이가 서로 다른가요?

스스로 답해 봐요 '두 변이 같으면 두 각이 같다'를 거꾸로 뒤집으면 어떤 문장이 되나요?

확인 문제 · 두 내각의 크기가 각각 47° 인 삼각형은 어떤 삼각형인가요? _____

8 꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분한다는 것을 놓침

괜찮아요 각을 반으로 나눈 선이 변까지 정확히 반으로 나눈다는 게 한 번에 와닿지 않아요.

이렇게 볼까요 종이로 이등변삼각형을 오려 꼭지각을 접어 포개 보세요. 접힌 자국이 밑변을 지날 때, 밑변의 두 조각 길이는 어떤가요?

스스로 답해 봐요 그 접힌 자국과 밑변이 만나서 이루는 각은 어떤 모양으로 보이나요?

확인 문제 · 밑변의 길이가 10 cm인 이등변삼각형에서 꼭지각의 이등분선이 밑변과 만날 때, 나뉜 한 조각의 길이는? _____

확인 문제 정답 — 1번 90° · 2번 73° · 3번 28° · 4번 80° · 5번 42° · 6번 36° · 7번 이등변삼각형 (두 변의 길이가 같아요) · 8번 5 cm

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 70°

삼각형의 세 각 중 두 각의 크기가 50°, 60°이다. 나머지 한 각의 크기를 구하시오.

힌트 · 세 각을 모두 더하면 180°예요.

$$180^\circ - (50^\circ + 60^\circ) = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ.$$

2. 55°

삼각형의 세 각 중 두 각의 크기가 90°, 35°이다. 나머지 한 각의 크기를 구하시오.

힌트 · 직각인 90°도 세 각 가운데 하나예요.

$$180^\circ - (90^\circ + 35^\circ) = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ.$$

3. 40°

삼각형의 세 각 중 두 각의 크기가 72°, 68°이다. 나머지 한 각의 크기를 구하시오.

힌트 · 두 각을 먼저 더한 다음 180°에서 빼요.

$$72^\circ + 68^\circ = 140^\circ \text{ 이므로 } 180^\circ - 140^\circ = 40^\circ.$$

4. 70°

두 변의 길이가 같은 이등변삼각형에서 꼭지각의 크기가 40°이다. 한 밑각의 크기를 구하시오.

힌트 · 180°에서 꼭지각을 먼저 빼고, 남은 것을 두 밑각이 똑같이 나눠 가져요.

$$(180^\circ - 40^\circ) \div 2 = 140^\circ \div 2 = 70^\circ.$$

5. 50°

이등변삼각형의 한 밑각의 크기가 65°이다. 이 삼각형의 꼭지각의 크기를 구하시오.

힌트 · 밑각은 하나가 아니라 둘이라는 점을 잊지 말아요.

밑각이 65°씩 두 개이므로 $65^\circ + 65^\circ = 130^\circ$. 따라서 꼭지각은 $180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$.

6. 40°

이등변삼각형의 꼭지각의 크기가 100°이다. 한 밑각의 크기를 구하시오.

힌트 · 꼭지각이 커지면 두 밑각은 그만큼 작아져요.

$$(180^\circ - 100^\circ) \div 2 = 80^\circ \div 2 = 40^\circ.$$

7. 58°

이등변삼각형의 한 밑각의 크기가 58°이다. 다른 한 밑각의 크기를 구하시오.

힌트 · 두 밑각은 크기가 서로 같아요.

이등변삼각형의 두 밑각은 크기가 같으므로 다른 밑각도 58°.

8. 이등변삼각형

두 내각의 크기가 각각 55°인 삼각형이 있다. 이 삼각형은 어떤 삼각형인지 그 이름을 쓰시오.

힌트 · 두 각의 크기가 같으면 그 각과 마주 보는 두 변은 어떻게 될까요?

두 내각의 크기가 같으면 그 두 각과 마주 보는 두 변의 길이도 같아요(성질의 역). 그래서 두 변의 길이가 같은 삼각형이에요.

9. 40°

이등변삼각형의 한 밑각의 크기가 70°이다. 꼭지각의 크기를 구하시오.

힌트 · 밑각 두 개를 먼저 더해 보아요.

밑각이 70°씩 두 개이므로 $70^\circ + 70^\circ = 140^\circ$. 따라서 꼭지각은 $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$.